

分析师:

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

徐寅

xuyinsh@xyzq.com.cn

S0190514070004

高智威

gaozhw@xyzq.com.cn

S0190517080001

另类因子研究系列之二: 一种价量因子新的构建方式

2019 年 01 月 23 日

投资要点

- 传统方法中将技术指标作为选股因子可能与技术指标的使用理念有所不同, 导致分组收益与技术指标取值之间存在明显的非线性。因此, 直接将技术指标的取值作为因子, 无法获得较好的效果。对于这类指标, 我们认为应该从指标触发的买卖信号出发, 构建基于技术指标择时信号的选股因子。本文选择了反趋势指标, 试图解决这类指标在选股时的非线性问题, 提供一种因子构建新思路。
- 本文将技术指标产生的买卖点用于产生个股择时信号, 然后利用该择时信号进行选股。通过研究发现, RSI 与 W%R 指标择时信号相比直接作为选股因子, 有效性大幅提高。RSI 指标直接用于选股的多空收益为负, 而使用择时信号构建组合后, “买入-卖出”组合的年化收益达到了 7.45%。而 W%R 指标利用择时信号构建组合后, “买入-卖出”组合的年化收益达到了 15.38%, 夏普比率提升至 1.36。
- 本文通过构建一个交易动量指标 (WIN 指标) 来衡量技术指标对于个股择时的有效性。对于 RSI 指标产生的买入信号而言, WIN 指标从高到底表现出收益率单调递减; 而 RSI 指标产生的卖出信号, WIN 指标从低到高表现出收益率基本单调递减。W%R 指标也表现出类似的现象。
- 结合择时信号和交易动量, 我们构建了技术指标择时信号选股因子。中性化后的 W%R 择时信号因子 IC 为 2.96%, 因子的 IR 提升至 0.45, t 统计量达到了 5.05。因子的多空组合表现也得到较大提升, 年化收益率为 12.87%, 但波动性下降至 7.88%, 最大回撤下降至 6.10%, 夏普比率进一步提升至 1.63。

报告关键点

本文从技术指标的择时信号出发, 结合交易动量指标, 探索了一种新的价量因子的构建方式。

相关报告

《场外期权系列之四: 鲨鱼鳍期权及其理财产品》2019-01-16
《资产配置系列研究之五: 从基金评价到基金配置》2018-12-21
《猎金系列之三十一: 分析师一致预期偏差研究》2018-12-20
团队成员:

风险提示: 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成, 在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

目 录

1、技术指标概述	- 3 -
1.1、技术指标与基本面模型	- 3 -
1.2、技术指标分类	- 3 -
2、技术指标选股因子构建	- 4 -
2.1、反趋势指标直接作为选股因子	- 5 -
2.2、技术指标择时信号	- 6 -
2.3、结合胜率的选股因子	- 9 -
3、技术指标选股因子表现	- 11 -
3.1、技术指标择时信号选股因子表现	- 11 -
3.2、行业与市值中性化后因子表现	- 15 -
4、总结	- 17 -
风险提示	- 17 -
图 1、RSI 指标分位数组合测试	- 5 -
图 2、W%R 指标分位数组合测试	- 5 -
图 3、RSI 与 W%R 指标多空净值	- 6 -
图 4、个股择时信号流程	- 6 -
图 5、RSI 指标择时信号组合表现	- 7 -
图 6、W%R 指标择时信号组合表现	- 7 -
图 7、RSI 指标择时信号组合持仓数量	- 8 -
图 8、W%R 指标择时信号组合持仓数量	- 9 -
图 9、RSI 买入信号不同 WIN 值组合年化收益率	- 10 -
图 10、RSI 卖出信号不同 WIN 值组合年化收益率	- 10 -
图 11、W%R 买入信号不同 WIN 值组合年化收益率	- 10 -
图 12、W%R 卖出信号不同 WIN 值组合年化收益率	- 10 -
图 13、RSI 择时信号因子 IC	- 11 -
图 14、W%R 择时信号因子 IC	- 12 -
图 15、W%R 择时信号因子股票覆盖度	- 13 -
图 16、W%R 择时信号因子分位数组合年化收益率	- 13 -
图 17、W%R 择时信号因子分位数组合净值	- 14 -
图 18、W%R 择时信号因子与常见因子相关性	- 15 -
图 19、中性化 W%R 择时信号因子 IC	- 15 -
图 20、中性化 W%R 择时信号因子分位数组合净值	- 16 -
图 21、中性化 W%R 择时信号因子多空年收益率	- 17 -
表 1、技术指标与传统量化指标对比	- 3 -
表 2、反趋势指标信号定义	- 4 -
表 3、技术指标选股多空表现	- 5 -
表 4、RSI 指标择时信号多空表现	- 8 -
表 5、W%R 指标择时信号多空表现	- 8 -
表 6、技术指标择时信号因子 IC	- 12 -
表 7、W%R 择时信号因子分位数组合表现	- 14 -
表 8、中性化 W%R 择时信号因子 IC	- 16 -
表 9、中性化 W%R 择时信号因子分位数组合表现	- 16 -

1、技术指标概述

1.1、技术指标与基本面模型

传统的选股模型，通常会基于基本面和技术面的信息进行横截面比较，构建投资组合。而我们在研究中发现，有些技术指标与股票收益率存在一定的非线性关系。因此，直接采取技术指标进行横截面比较无法最大化发挥技术指标的效用。

技术指标一般基于市场的价量信息产生买卖点，不具备经济学解释。而从指标的使用方式来看，技术指标通常是对单一资产的价格时间序列进行分析和预测。这两点与基本面模型有较大不同。本文主要从技术指标择时信号的角度出发，优化反趋势技术指标作为选股因子的构建方式，并对因子的表现进行测试。

表 1、技术指标与传统量化指标对比

项目	技术指标	基本面模型
相同点	都是一种基于数量的方法，同时具有一定的预测能力。	
不同点	(1) 通常基于市场价量因素，不具备明确的经济学解释。 (2) 经常对单个资产应用于时间序列分析。	(1) 基于基本面因素，具有一定的经济学解释。 (2) 通常用于多资产横截面比较。
举例	MACD、RSI 等。	选股模型中的基本面因子。

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、技术指标分类

技术指标通常可以分为以下几类：**趋势指标**、**反趋势指标**、**成交量指标**以及**波动性指标**等。我们对以下几类技术指标中常用的指标进行介绍，并对指标的使用方法和参数做简要说明。

● 趋势指标

趋势指标通常用于识别价格变动的趋势。大多数的趋势指标都来源于股价的移动平均线。**MACD 指标**是较常用的趋势指标之一。MACD 指标用于捕捉两条移动平均线的收敛和背离，其具有三个指标：

DIFF 线：12 日快速移动平均线与 26 日慢速移动平均线之差；

DEA 线：DIFF 线的 9 日平滑移动平均线；

MACD 柱线：DIFF 与 DEA 之差。

在使用 MACD 指标时，通常关注的是 DEA 的交叉。当 DIFF 线上穿 DEA 线时，则表示上涨趋势加速，产生买入信号；当 DIFF 线下穿 DEA 线时，则表示下跌趋势加速，产生卖出信号。

● 反趋势指标

反趋势指标也称为反转指标或超买超卖指标,通常用于识别价格顶和价格底。常用的反趋势指标包括**威廉指标 (W%R)**和**相对强弱指标 (RSI)**等。

W%R 指标衡量的是当前收盘价在过去一段时间内最高价和最低价中的相对位置。按照 W%R 指标的定义,其取值范围在-100 至 0。W%R 指标可以用来衡量股票的超买超卖状态。对于该指标而言,回看期通常为 21 天,超买和超卖的阈值一般是-20 和-80。当 W%R 指标高于-20 时,处于超买状态;当 W%R 指标低于-80 时,处于超卖状态。

RSI 指标是根据一定时期内上涨和下跌幅度之和的比率计算出的一种技术指标。RSI 指标的取值范围为 0 至 100,回看期通常取 14 天,超买超卖的阈值一般为 70 和 30。与 W%R 指标类似,当 RSI 指标高于 70 时,处于超买状态,低于 30 时,处于超卖状态。

值得一提的是,对于 W%R 和 RSI 指标而言,处于超买区或超卖区并非意味着要立刻卖出和买入,一般只有当指标出现拐点,突破阈值时,才会触发相应的交易信号。

● 成交量指标与波动性指标

成交量指标结合了交易量与价格的相关信息。技术分析认为,经过高交易量确认后的信号强于伴随低交易量的信号。**佳庆资金流向 (CMF)**就是一种成交量指标。

CMF 指标衡量的是过去一段时间内股票资金的流入和流出。CMF 指标认为,当股票的需求增加时,将推动股价上涨;反之,当股票需求下降时,股价将下跌。

波动性指标主要利用了价格和成交量的波动性,**布林带**和**平均真实波幅 (ATR)**是经常使用的波动性指标。

2、技术指标选股因子构建

技术指标的广泛应用,引起了量化投资者的关注,将技术指标应用于选股的研究也越来越多。最常见的做法就是将技术指标作为选股因子,进行股票的横截面比较,构建选股策略。我们在研究中发现,有一些技术指标与股票收益率存在明显的非线性关系。因此,直接将技术指标的取值作为因子,无法获得较好的效果。对于这类指标,我们认为应该从指标触发的买卖信号出发,构建基于技术指标择时信号的选股因子。本文选择了**反趋势指标**,试图解决这类指标在选股时的非线性问题,提供一种因子构建新思路。下表汇总了反趋势指标的定义、参数与信号产生方法。

表 2、反趋势指标信号定义

指标名称	定义方法	回看期	信号定义
W%R	$W\%R = - \frac{\text{回看期最高价} - \text{收盘价}}{\text{回看期最高价} - \text{回看期最低价}}$	21 天	(1) 下穿-20: 卖出; (2) 下穿-80, 平仓;

			(3) 上穿-80, 买入; (4) 上穿-20, 平仓。
RSI	$RSI = 100 \times \frac{RS}{1 + RS}$ $RS = \frac{\text{近期平均涨幅}}{\text{近期平均跌幅}}$	14 天	(1) 下穿 70, 卖出; (2) 下穿 30, 平仓; (3) 上穿 30, 买入; (4) 上穿 70, 平仓。

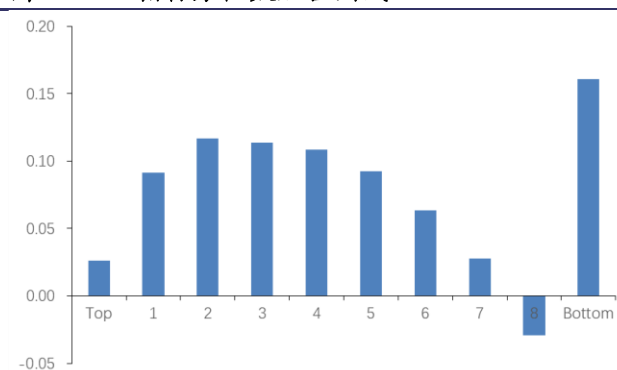
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2.1、反趋势指标直接作为选股因子

我们首先将反趋势指标直接用于选股因子，对因子进行分位数组测试。可以看出，RSI 指标和 W%R 指标存在明显的非线性，即收益率与因子取值单调性很差。

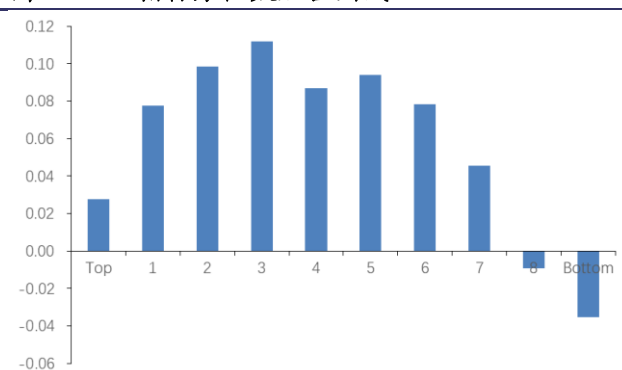
虽然这类反趋势指标在取值区间两端表现出超买超卖的状态，但在实际使用中，只有当指标出现拐点，即在超买区或超卖区突破相应阈值时，才会产生交易信号。因此，处于因子值最两端的股票组合并没有产生明显的收益差异。也就是说，直接使用这两类技术指标进行选股，效果并不好。

图 1、RSI 指标分位数组测试



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 2、W%R 指标分位数组测试



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

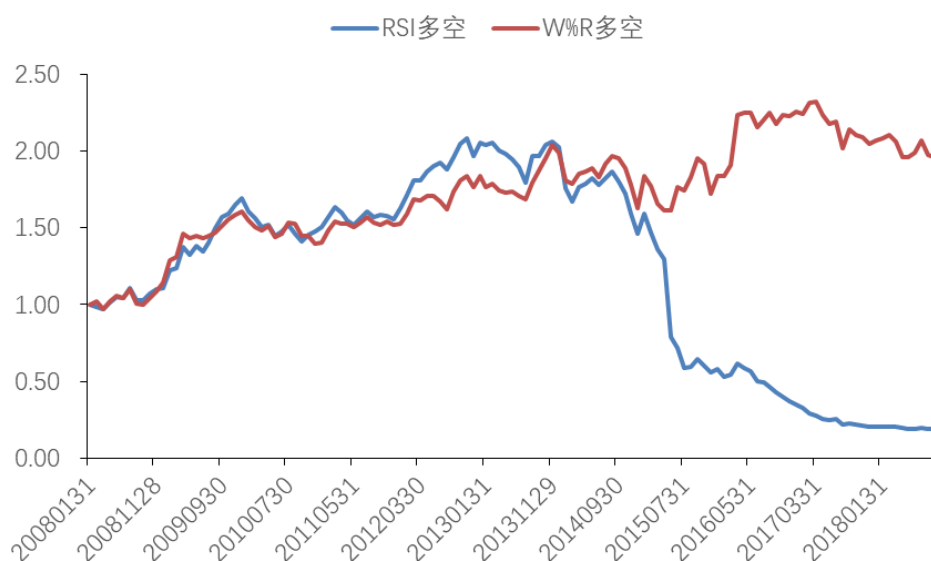
从多空组合的净值来看，原始因子的多空收益低，且波动性较大。表现相对较好的 W%R 指标的多空年化收益率仅为 **6.51%**，夏普比率仅为 **0.43**。因此，我们将进一步从指标产生的择时信号的角度出发寻求更优的因子构建方法。

表 3、技术指标选股多空表现

指标	RSI 多空	W%R 多空
年化收益率	-14.43%	6.51%
年化波动率	21.32%	14.96%
夏普比率	-0.68	0.43
最大回撤	90.94%	20.82%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 3、RSI 与 W%R 指标多空净值

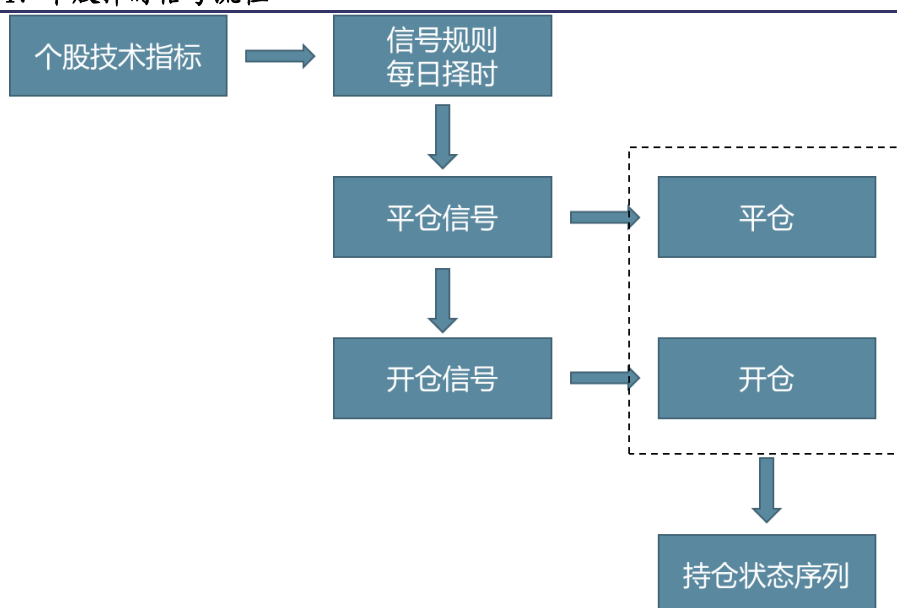


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、技术指标择时信号

由于非线性的存在，我们试图通过技术指标的择时信号出发，构建选股因子，即将技术指标产生的买卖点用于产生个股择时信号，然后利用该择时信号进行选股。这种方式也体现了技术指标最原始的使用方式。由于个股的买卖点触发时点不同，为了与传统的多因子选股的方式相结合，我们依旧选择定期调仓的方式，这样就需要把时间序列信号转化为截面信号。首先，我们根据技术指标的信号触发规则，生成个股的持仓状态序列，见下图。

图 4、个股择时信号流程



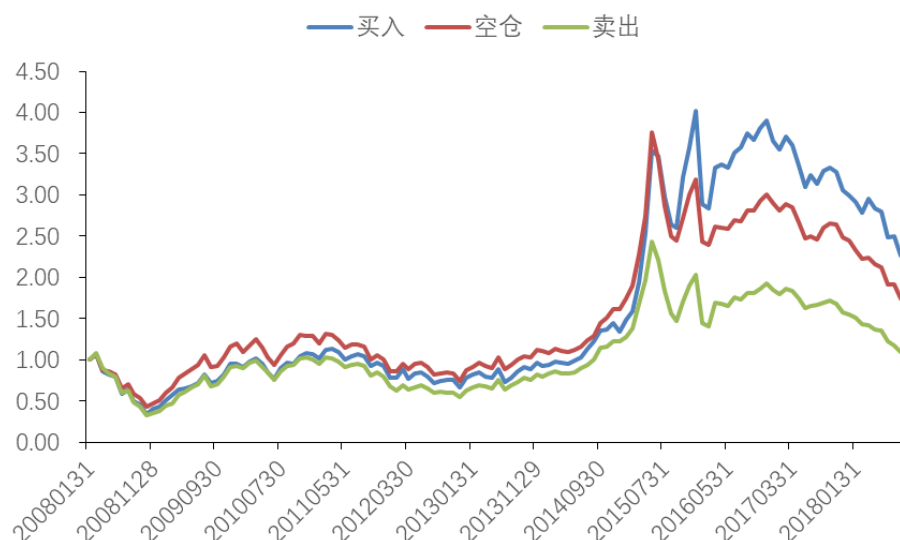
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

然后在每个月最后一个交易日，我们根据所有股票的当前持仓状态构建不同组合。具体而言，根据股票在月底的持仓状态定义以下信号：

$$\text{Signal} = \begin{cases} 1, \text{Long position} \\ 0, \text{Empty position} \\ -1, \text{Short position} \end{cases}$$

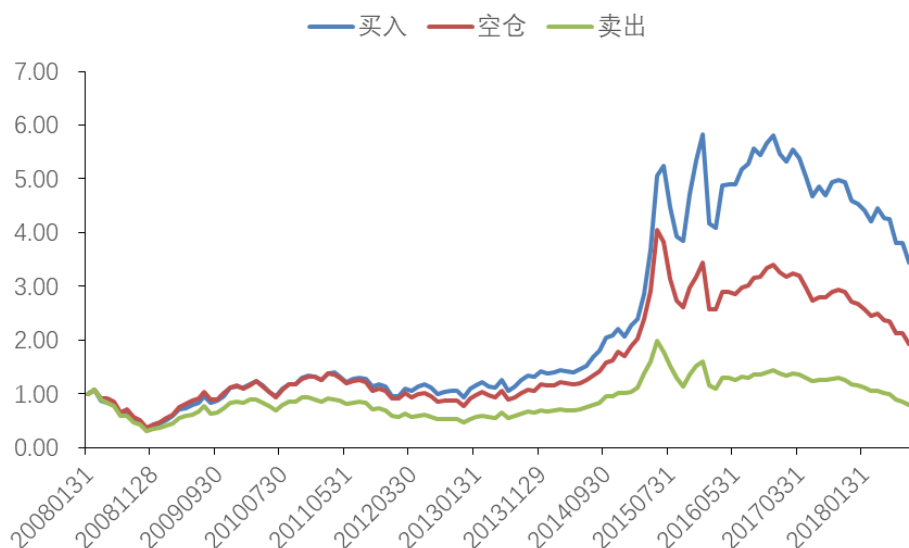
按照信号分类，分别将所有触发该信号的股票等权构建组合，即得到买入、空仓和卖出组合（三个组合均为多头组合）。在组合构建时，我们假设触发买入信号的股票相比触发卖出信号或空仓信号的股票，未来可以获得更高的收益。我们分别对 RSI 以及 W%R 指标择时信号组合的表现进行研究，并构建了“买入-卖出”组合，即做多信号为 1 的股票，做空信号为 -1 的股票得到组合。

图 5、RSI 指标择时信号组合表现



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 6、W%R 指标择时信号组合表现



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

表 4、RSI 指标择时信号多空表现

指标	买入	空仓	卖出	买入-卖出
年化收益率	7.92%	5.30%	0.82%	7.45%
年化波动率	36.12%	31.76%	32.62%	11.67%
夏普比率	0.22	0.17	0.03	0.64
最大回撤	68.29%	59.77%	69.48%	19.63%
平均股票数	933	289	1163	-

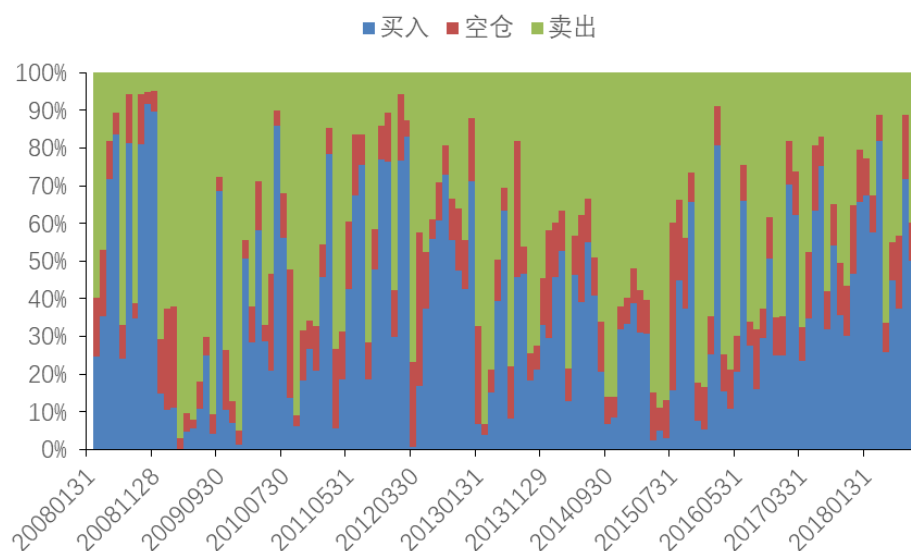
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 5、W%R 指标择时信号多空表现

指标	买入	空仓	卖出	买入-卖出
年化收益率	12.23%	6.35%	-2.26%	15.38%
年化波动率	36.05%	33.59%	32.42%	11.26%
夏普比率	0.34	0.19	-0.07	1.36
最大回撤	68.05%	64.82%	70.78%	8.56%
平均股票数	1047	363	975	-

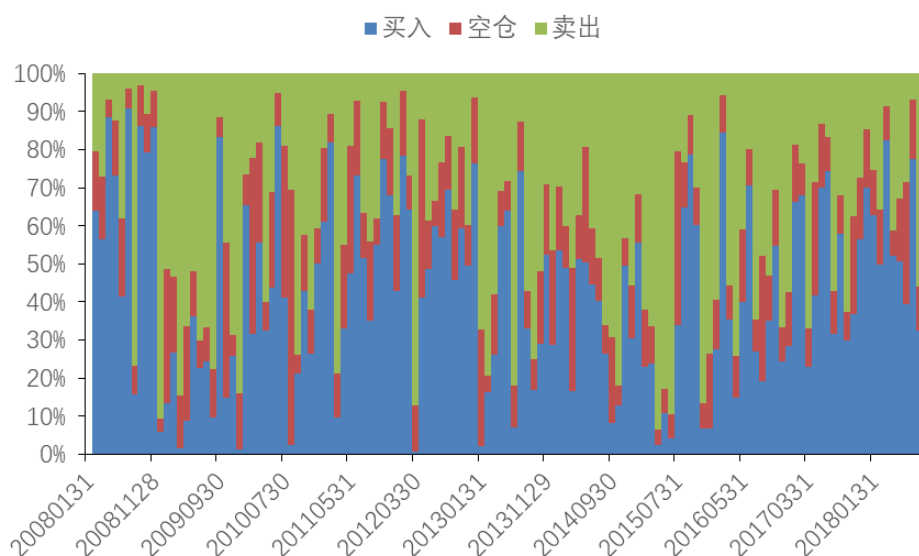
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、RSI 指标择时信号组合持仓数量



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、W%R 指标择时信号组合持仓数量



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从结果可以看出，RSI 与 W%R 指标择时信号相比直接作为选股因子，有效性大幅提高。RSI 指标直接用于选股的多空收益为负，而使用择时信号构建组合后，“买入-卖出”组合的年化收益达到了 **7.45%**。而 W%R 指标利用择时信号构建组合后，“买入-卖出”组合的年化收益达到了 **15.38%**，夏普比率提升至 **1.36**。

可以得出结论，利用技术指标择时信号，指标的非线性有所改善，同时，收益也有了改进。

另外，从组合的持仓数量来看，可以得出以下结论：首先，三类信号的持仓数量变动剧烈，极端情况下，部分组合持仓数量少于 20 只。其次，从信号的占比来看，买入信号和卖出信号占比较高，这两类信号占比之和均值在 85% 左右，空仓股票占比不高。

如果直接采取择时信号组合构建策略，可能面临持仓数量变化较大的问题。而且，由于信号只有 1、0 和 -1 三种状态，没有对触发同一信号的股票进行进一步区分，且无法与传统因子进行结合，并进行风险控制。

2.3、结合胜率的选股因子

前面我们用技术指标产生的择时信号的持仓状况作区分，可以看出，不同信号组合的收益表现出明显差异。利用技术指标对个股进行择时，不同股票的有效程度事实上是有差异的。我们通过构建一个**交易动量指标（WIN 指标）**来衡量技术指标对于个股择时的有效性。WIN 指标的定义如下：

$$RT_{i,t} = \sum_{k=1}^5 |r_{i,k}|$$

$$RP_{i,t} = \sum_{k=1}^p r_{i,k}, r_{i,k} > 0, p \leq 5$$

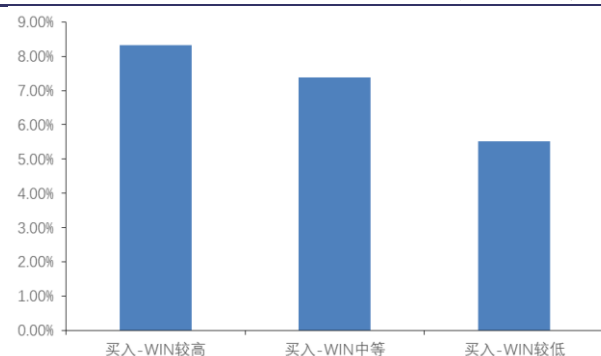
$$WIN_{i,t} = \frac{RP_{i,t}}{RT_{i,t}}$$

其中， $r_{i,t}$ 表示 i 股票使用技术指标进行择时的第 k 笔交易相对于**中信一级行**

业指数的超额收益。 $RT_{i,t}$ 表示 t 时刻之前 5 笔择时交易的超额收益率的绝对值之和，衡量总超额收益率。 $RP_{i,t}$ 表示 t 时刻之前 5 笔择时交易中的正超额收益率之和，衡量择时有有效的超额收益率之和。 $WIN_{i,t}$ 则表示择时有有效超额收益率在总超额收益率中的占比。**WIN 指标越高，表示使用该技术指标进行个股择时越有效。**

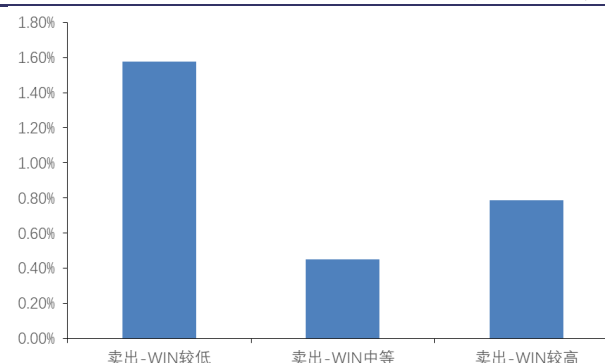
根据以上的分析，对于触发买入信号的股票来说，WIN 越高意味着该信号产生正超额收益的可能性更大；而对于触发卖出信号的股票而言，WIN 指标越高，意味着该信号未来产生负超额收益的可能性更大。因此，我们能够利用 WIN 指标对 1 和-1 信号的组合中的股票进一步筛选。

图 9、RSI 买入信号不同 WIN 值组合年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

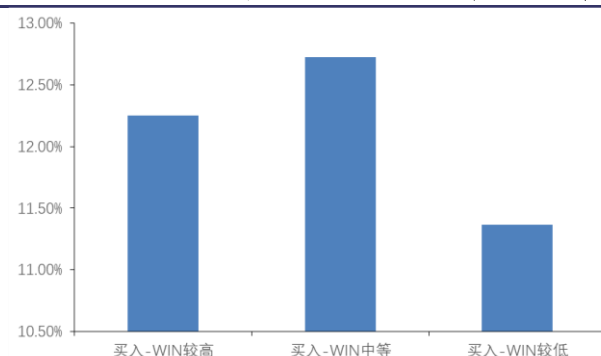
图 10、RSI 卖出信号不同 WIN 值组合年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

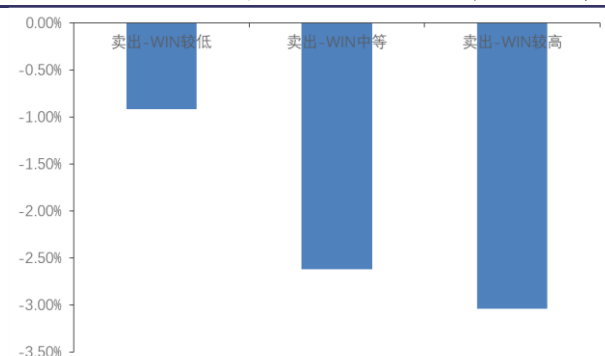
为了研究该指标筛选的效果，我们做了这样的测试，分别对指标产生买入和卖出信号的股票组合，使用 WIN 指标进行排序，然后对不同 WIN 指标分三组构建组合，观察组合间收益是否存在差异。

图 11、W%R 买入信号不同 WIN 值组合年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 12、W%R 卖出信号不同 WIN 值组合年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从结果可以看出，对于 RSI 指标产生的买入信号而言，WIN 指标从高到底表现出收益率单调递减；而 RSI 指标产生的卖出信号，WIN 指标从低到高表现出收益率基本单调递减。W%R 指标也表现出类似的现象。**该结果表明，WIN 的确可以对同一信号组合作进一步区分。**

有了该指标之后，我们可以对择时信号进行重新定义，增加 WIN 指标对于股票的区分。即

$$Signal_{i,t}$$

$$= \begin{cases} WIN_{i,t}, & \text{Stock } i \text{ hold long position at } t \\ 0, & \text{Stock } i \text{ hold empty position at } t \\ -WIN_{i,t}, & \text{Stock } i \text{ hold short position at } t \end{cases}$$

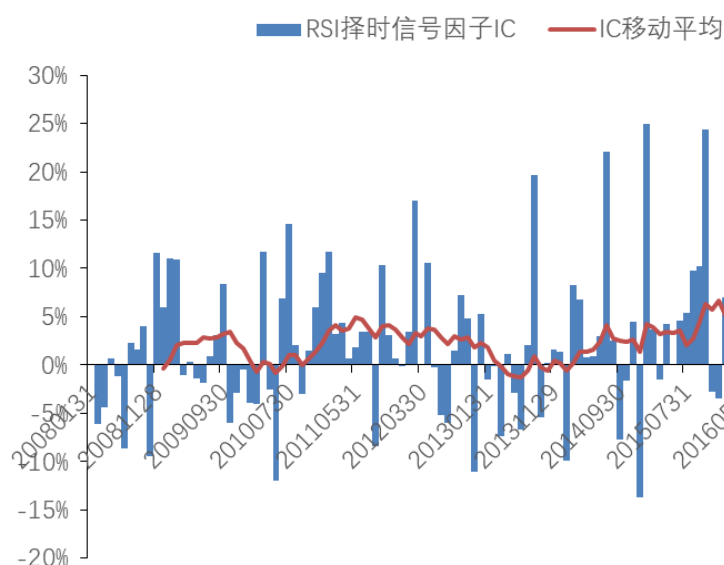
新的信号定义结合了技术指标的择时信号和交易动量指标。当技术指标择时仓位为买入信号时，交易动量 WIN 越高，排名越靠前，越应该买入。当技术指标择时仓位为卖出信号时，交易动量 WIN 越高，排名越靠后，越应该卖出。使用这种方法，可以将之前离散的三类信号转化为较为连续的信号，便于我们使用传统的因子框架进行研究。下文重点讲该指标作为选股因子，并对因子的表现进行测试和研究。

3、技术指标选股因子表现

3.1、技术指标择时信号选股因子表现

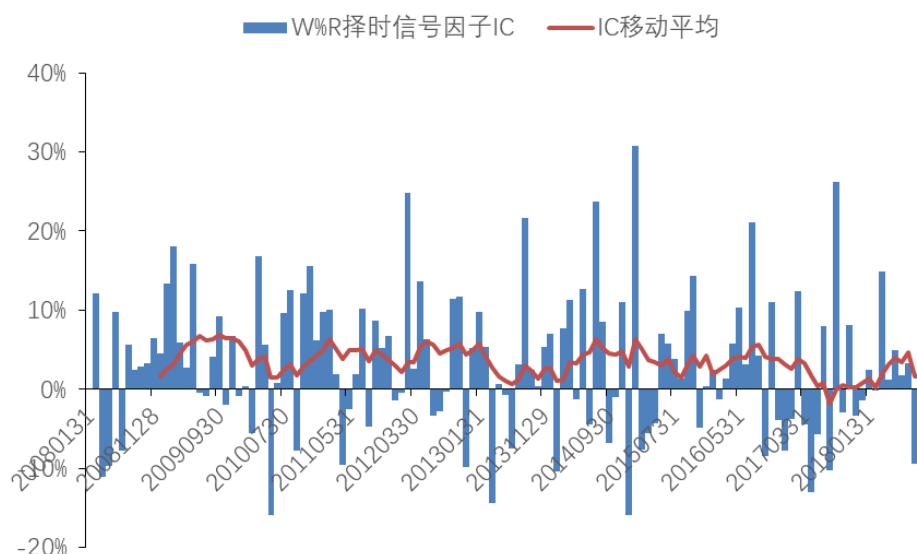
结合择时信号和交易动量，我们构建了技术指标择时信号选股因子。首先我们对因子的选股能力进行测试。我们分别对 RSI 和 W%R 择时信号因子进行月度 IC 测试，选股范围为全部 A 股，测试时间段为 2008 年 1 月至 2018 年 9 月。

图 13、RSI 择时信号因子 IC



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 14、W%R 择时信号因子 IC



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从月度 IC 来看，RSI 和 W%R 因子大部分月份都具有正的 IC，选股能力比较稳定。从均值来看，两个因子的 IC 均显著为正。W%R 因子 IC 相对更高，达到了 **3.28%**，t 统计量达到了 4.19，IR 到达了 0.37。后续我们将以 W%R 择时信号因子为例，进行进一步测试。

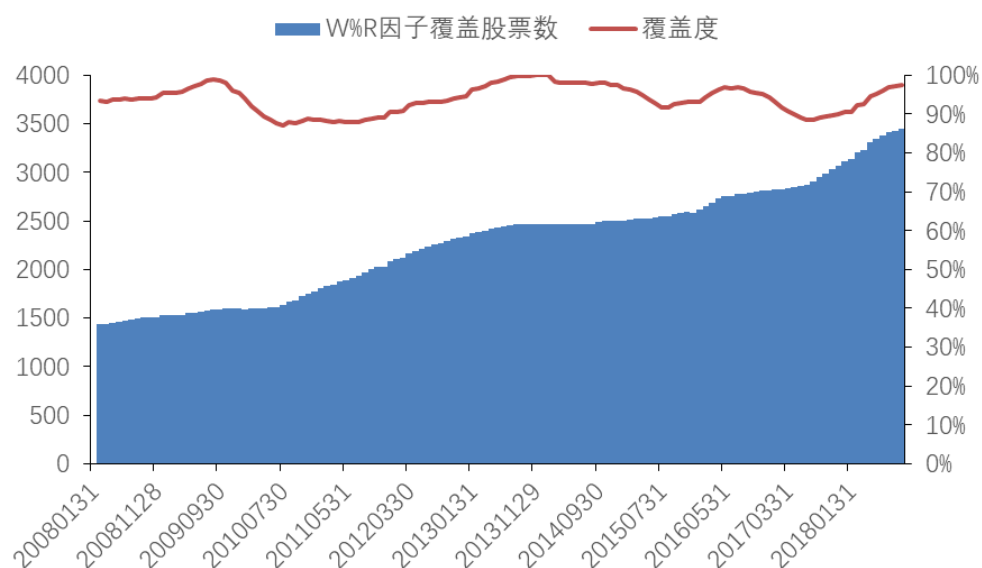
表 6、技术指标择时信号因子 IC

指标	RSI 择时信号因子	W%R 择时信号因子
平均值	1.72%	3.28%
标准差	7.70%	8.84%
最小值	-13.76%	-15.99%
最大值	25.01%	30.78%
IC_IR	0.22	0.37
t 统计量	2.53	4.19
平均股票数	2229	2284

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

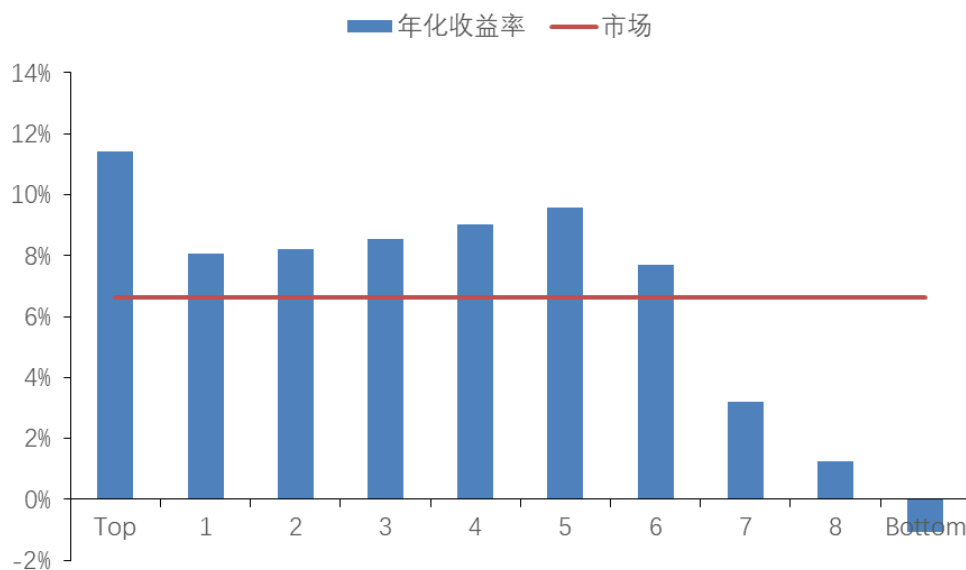
由于 W%R 择时信号因子在计算时，需要使用最近 5 笔择时交易的收益，因此，如果未发生 5 笔交易，则无法计算因子。我们测算了该因子在全部 A 股中的股票覆盖程度，可以看出，该因子整体覆盖度很高，平均覆盖度为 **93.82%**。覆盖度的最小值仅为 87.16%。

图 15、W%R 择时信号因子股票覆盖度



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

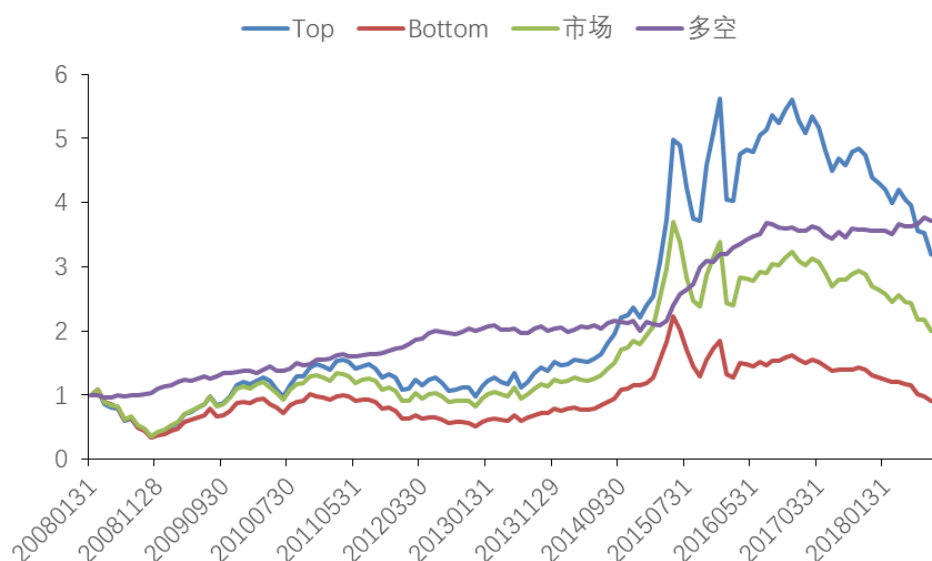
图 16、W%R 择时信号因子分位数组合年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们进一步对该因子进行分位数组合测试。具体来说，按照因子值从高到低，将股票分为 10 组，然后等权构建组合，对其组合的表现进行回测。可以看出，该因子分组后，年化收益率呈现出一定的单调性，Top 组合表现显著好于市场，而 Bottom 组合表现显著弱于市场。相比此前使用 W%R 指标直接作为选股因子，单调性有了很大的提升。

图 17、W%R 择时信号因子分位数组合净值



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从分位数组合净值走势来看，Top 组合相比市场组合、Bottom 组合超额收益明显。多空组合的净值稳步增加，多空年化收益率为 **13.14%**，夏普比率达到了 **1.41**。相比原始 W%R 指标因子的多空组合以及仅使用择时信号的“买入-卖出”组合的夏普比率均有提升。

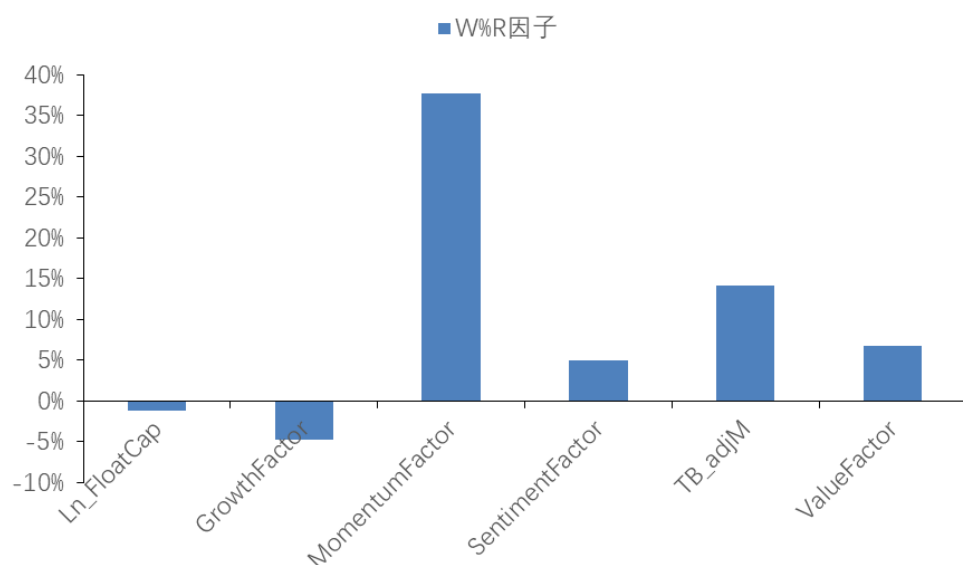
表 7、W%R 择时信号因子分位数组合表现

组合	年化收益率	波动率	Sharpe 比率	最大回撤率	年化超额收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	超额最大回撤率
Top	11.40%	35.57%	0.32	69.11%	5.04%	5.85%	0.86	57.36%	9.28%
1	8.05%	35.07%	0.23	68.87%	1.73%	5.49%	0.32	48.84%	8.10%
2	8.19%	33.91%	0.24	65.74%	1.57%	4.51%	0.35	54.26%	11.17%
3	8.52%	33.79%	0.25	67.40%	1.80%	4.31%	0.42	58.14%	8.67%
4	9.00%	34.04%	0.26	66.89%	2.40%	3.81%	0.63	52.71%	7.49%
5	9.57%	34.01%	0.28	63.74%	2.90%	3.88%	0.75	55.81%	6.44%
6	7.70%	33.49%	0.23	64.78%	0.94%	4.58%	0.21	51.94%	15.45%
7	3.20%	32.49%	0.10	66.82%	-3.60%	4.54%	-0.79	41.09%	35.34%
8	1.26%	31.94%	0.04	66.18%	-5.63%	5.17%	-1.09	33.33%	47.40%
Bottom	-1.07%	32.59%	-0.03	69.41%	-7.63%	5.79%	-1.32	31.01%	57.71%
市场	6.64%	33.36%	0.20	66.90%	-	-	-	-	-
L-S	13.14%	9.35%	1.41	7.49%	-	-	-	-	-

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们进一步将 W%R 择时信号因子与传统的大类风格因子的相关性进行分析，见下图。可以看出，该因子与流通市值对数、成长、情绪、交易行为以及价值因子的相关性较低，但与反转因子的相关性较高。这主要是因为 W%R 指标本身捕捉的是股票的超买超卖状态。如果将 W%R 择时信号因子与反转因子进行正交，正交后的因子仍然具备一定的选股能力，但 IC 和多空组合表现会出现一定的下降。

图 18、W%R 择时信号因子与常见因子相关性

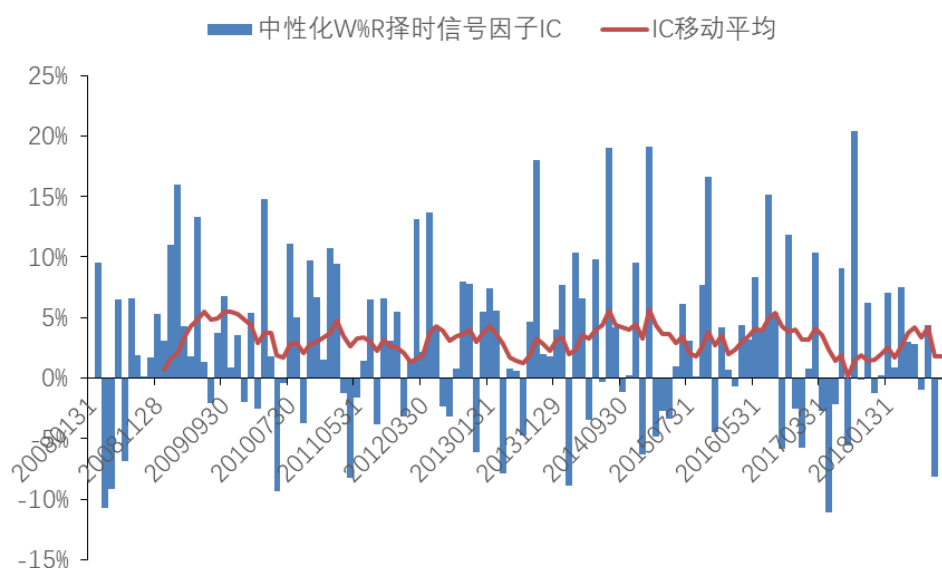


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、行业与市值中性化后因子表现

我们进一步对 W%R 择时信号因子进行流通市值对数和行业的中性化处理，并对中性化后的因子表现进行研究。从下图的 IC 测试结果可以看出，虽然中性化后因子的 IC 均值略有下降，但波动性也大幅下降，因子的 IR 提升至 **0.45**，t 统计量达到了 **5.05**。

图 19、中性化 W%R 择时信号因子 IC



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

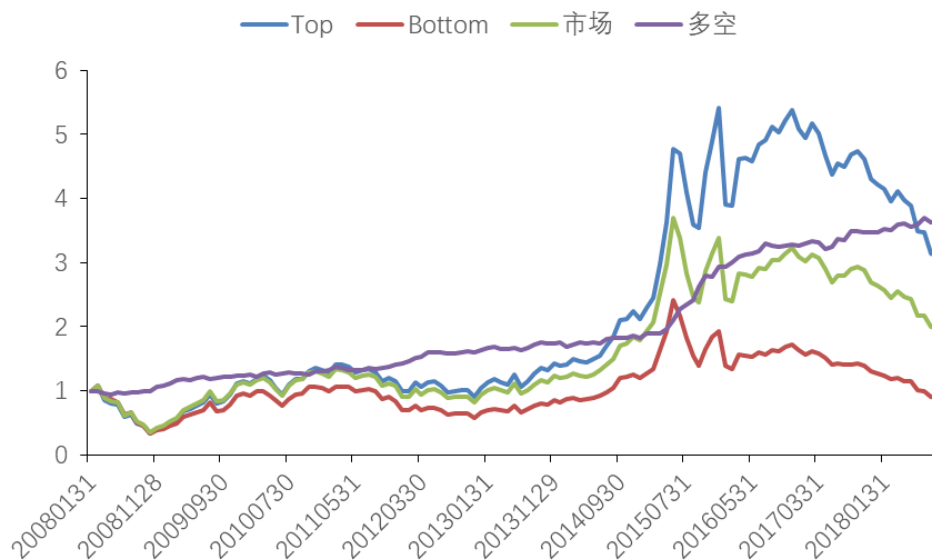
表 8、中性化 W%R 择时信号因子 IC

指标	中性化 W%R 择时信号因子
平均值	2.96%
标准差	6.62%
最小值	-11.11%
最大值	20.44%
IC_IR	0.45
t 统计量	5.05
平均股票数	2268

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

中性化后，因子的多空组合表现也得到较大提升，年化收益率为 **12.87%**，但波动性下降至 7.88%，最大回撤下降至 6.10%，夏普比率进一步提升至 **1.63**。从多空净值的年度收益率来看，2015 年获得最高 59.69% 的收益。其余年份均获得正收益，且收益率相对比较稳定。

图 20、中性化 W%R 择时信号因子分位数组合净值



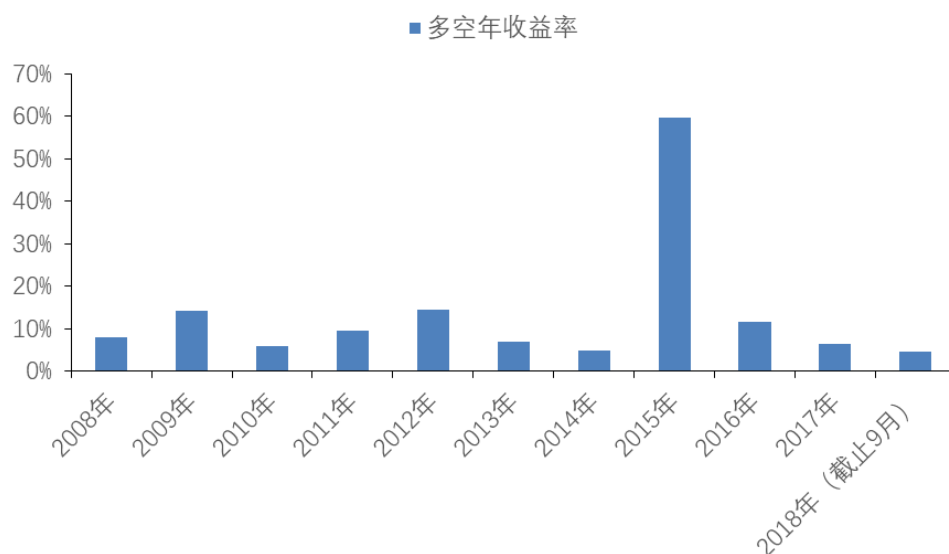
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 9、中性化 W%R 择时信号因子分位数组合表现

组合	年化收益率	波动率	Sharpe 比率	最大回撤率	年化超额收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	超额最大回撤率
Top	11.20%	35.25%	0.32	69.40%	4.78%	5.26%	0.91	56.59%	7.25%
1	7.59%	34.77%	0.22	69.21%	1.27%	4.36%	0.29	55.04%	7.83%
2	8.24%	34.11%	0.24	66.35%	1.70%	3.89%	0.44	51.94%	9.26%
3	9.61%	33.47%	0.29	66.42%	2.76%	3.57%	0.77	59.69%	6.30%
4	8.00%	33.76%	0.24	66.58%	1.37%	3.24%	0.42	55.04%	10.30%
5	9.19%	33.49%	0.27	64.21%	2.40%	3.19%	0.75	60.47%	6.13%
6	7.49%	33.47%	0.22	64.13%	0.77%	3.56%	0.22	58.14%	16.55%
7	3.85%	32.70%	0.12	67.68%	-2.89%	3.79%	-0.76	42.64%	30.74%
8	1.98%	32.11%	0.06	66.08%	-4.86%	4.07%	-1.19	37.98%	42.25%
Bottom	-1.05%	32.80%	-0.03	68.81%	-7.52%	5.24%	-1.44	31.78%	57.71%
市场	6.64%	33.36%	0.20	66.90%	-	-	-	-	-
L-S	12.87%	7.88%	1.63	6.10%	-	-	-	-	-

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 21、中性化 W%R 择时信号因子多空年收益率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

4、总结

本篇报告中，我们认为，传统方法中将技术指标作为选股因子可能与技术指标的使用理念有所不同，导致分组收益与技术指标取值之间存在明显的非线性。为了解决这个问题，本文从技术指标的择时信号出发，将技术指标在个股择时产生的仓位信号作为组合构建依据，并定义了交易动量来衡量指标在个股上择时的有效性，结合仓位信号与交易动量指标，最终构建了技术指标择时信号因子，并应用在选股上。从效果来看，采取这种方法得到的因子相比传统的技术指标在一定程度上降低了收益率与因子取值的非线性关系，选股效果大幅提升。

本篇报告主要以超买超卖技术指标为例，构建选股因子。对于诸多的技术指标，尤其是存在这类非线性的技术指标，都可以尝试借助信号与交易动量的方式进行构建，这样有助于将传统技术指标的余热发挥的更好。

风险提示

以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座701
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn